127 例，检验非 IPF 进展性 ILD

随机 · 双盲 · IIb 期

127 例随机

64 吡非尼酮

63 安慰剂

德国 17 中心

48 周

四类非 IPF 进展性纤维化 ILD

CTD-ILD、纤维化 NSIP、慢性过敏性肺炎、石棉肺

原治疗基础上加药

既有治疗下仍进展；吡非尼酮递增至 801 mg，每日 3 次

主要终点： 48 周肺功能变化

FVC 占预计值百分比相对基线的绝对变化

四类疾病的混合证据，不能替代亚型独立验证

来源： Behr J, et al. Lancet Respir Med. 2021;9:476–486. 原文摘要及方法。
PMID 33798455 · DOI 10.1016/S2213-2600(20)30554-3

主要分析提示获益，效应估计仍不确定

分析	结果	解释边界
主要分析： ITT 秩 ANCOVA	**P=0.043**	SSD 插补；死亡最差秩
Hodges–Lehmann 组间差	**1.69 个百分点**	95% CI −0.65 至 4.03
预设纵向斜率敏感性分析	**3.53 个百分点**	95% CI 0.21 至 6.86 死亡按预设处理

P 值不能替代区间解读：统计程序不同，必须分别理解

正差支持吡非尼酮；以上为原论文已发表汇总数据，不是个体患者数据。

来源： Behr J, et al. Lancet Respir Med. 2021;9:476–486. 原文摘要及结果。
PMID 33798455 · DOI 10.1016/S2213-2600(20)30554-3

可以看到信号，不能越过证据边界

描述性事件计数：吡非尼酮 vs 安慰剂

死亡

1/64 vs 5/63

严重感染类事件

5/64 vs 10/63

事件少，不支持生存获益或安全等效判断

为什么必须谨慎解读

研究提前终止

招募缓慢触发无效性中期分析

缺失数据影响解释

主要分析与敏感性分析需区分

人群异质，限制外推

不能据此认定各亚型均获益

谨慎支持进一步研究；不能据此宣称生存获益或指南推荐

来源： Behr J, et al. Lancet Respir Med. 2021;9:476–486. 原文结果及讨论。
PMID 33798455 · DOI 10.1016/S2213-2600(20)30554-3